

第一章 拉伸实验

一. 实验条件

① 光滑试件

② 室温大气介质

③ 单向单调拉伸载荷

二. 形状和尺寸

圆柱: $l_0 = 5d_0$ 或 $l_0 = 10d_0$

板状: $l_0 = 5.65\sqrt{A_0}$ 或 $l_0 = 11.3\sqrt{A_0}$

静拉伸 $\frac{d\sigma}{dt} = 1 \sim 10 \text{ MPa/s}$

三. 拉伸图和拉伸曲线

脆性. 低塑性. 高塑性.

四. 拉伸性能

1. 弹性模量: $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ 单纯弹性变形过程中应力与应变的比值.

2. 屈服强度: σ_s 或 $\sigma_{0.2}$ 屈服平台所对应的应力(下屈服)或产生0.2%的残余伸长时的应力.

3. 抗拉强度: σ_b 试件断裂所能承受的最大工程应力.

4. 延伸率: $\delta = \frac{L_k - L_0}{L_0} \times 100\%$; $\delta_k = \alpha + \frac{1}{k}\beta$ ($k = \frac{l_0}{\sqrt{A_0}}$).

5. 断面收缩率: $\psi = \frac{A_0 - A_k}{A_0} \times 100\%$.

均匀变形: $e = \frac{\varphi}{1-\varphi}$; $\varphi = \frac{e}{1+e}$

$\delta > \psi$, 低塑性材料; $\delta < \psi$, 高塑性材料.

五. 真应力与真应变

真应力: $S = \sigma(1+e)$

真应变: $\epsilon = \ln(1+e)$

六. 加工硬化

金属材料在室温下屈服后, 要使塑性变形继续进行, 必须不断增大应力.

颈缩开始条件: 当加工硬化速率与该点的真实应力值相等时.

$$\frac{d\sigma}{d\epsilon} = \sigma_b$$

七. 断裂强度与断裂延性.

断裂强度: 拉伸断裂时的真应力.

$$\sigma_f = \sigma_b (1 + \psi_k).$$

断裂延性: 拉伸断裂时的真应变.

$$\epsilon_f = -\ln(1 - \psi)$$

$$\text{韦恩度: } U_f = \frac{1}{2} (\sigma_s + \sigma_f) \epsilon_f.$$

第二章 弹性变形. 塑性变形.

一. 弹性变形的物理本质.

1. 特点: ① 可逆性 ② 线性行为, 也有可能呈非线性 ③ 相对弹性变形量小, 绝对伸长量很大.

2. 虎克定律: $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$; $\nu = -\frac{\epsilon_{\text{侧}}}{\epsilon_{\text{纵}}}$; $G = \frac{\tau}{\gamma}$; $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

3. 物理本质: 原子间的相互作用

弹性模量: 表征原子间结合能大小, 只与晶体结构有关, 对显微组织不敏感.

二. 弹性常数

1. 刚度: 产生单位弹性应变所需要的载荷大小.

影响因素: ① 几何尺寸 ② 弹性模量.

$$Q = EA$$

2. 比弹性模量.

3. 影响弹性模量的因素.

① 原子半径 $E = \frac{k}{r^m} (m > 1)$

② 合金元素 影响不大

③ 温度 $T \uparrow, d \uparrow$, 结合力 $\downarrow$.

④ 加载速率 影响不大

⑤ 冷变形和热处理 E 值略降低

⑥ 气孔和裂纹缺陷 达到一定数量将显著影响.

⑦ 各向异性.

三. 弹性极限.

1. 条件比例极限: 做切线, 与纵坐标角 θ' , $\frac{\tan \theta'}{\tan \theta} = 150\%$.
2. 条件弹性极限: 产生 0.005% , 0.01% , 0.05% 的残留变形的应力.

四. 弹性不完善性.

1. 弹性后效: 瞬时加载, 应变总是落后于应力. (密排六方, 长时间回火).
2. 弹性滞后: 加载不瞬时完成, 应变总是落后于应力. (灰口铸铁).
3. 包申格效应: 经少量塑性变形后, 同向加载, 弹性极限与屈服强度升高; 反向加载, 两者降低.
(退火或回火的低碳低合金钢; 进行较大的预应变, 退火).

五. 塑性变形.

1. 单晶体塑性变形.
位错运动: 滑移和孪生.
2. 多晶体塑性变形.
(1) 特征: ① 非同时性和非均匀性.
I. 表面优先 II. 取向最佳的滑移系优先
② 相互制约相互协调.
- (2) 临界分切应力定律.

$$\tau = \sigma_s \cos \lambda \cos \phi$$

当 λ 和 ϕ 都处 0 时, τ_s 最小, 软取向.

当 $\phi = 90^\circ$, $\lambda = 90^\circ$, σ_s 为无穷大, 硬取向.

六. 屈服强度.

1. 屈服现象的解释.

$$\dot{\epsilon} = b p v; v = \left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^m$$

2. 应变时效

屈服点升高, 塑性和韧性降低.

3. 影响屈服强度的因素.

- (1) 内因
- 纯金属 $\left\{ \begin{array}{l} \text{晶格阻力} \\ \text{位错间交互作用} \\ \text{晶界阻力} - \text{细晶强化} \end{array} \right.$
 - 合金 $\left\{ \begin{array}{l} \text{固溶强化} \\ \text{第二相强化} \end{array} \right.$

- (2) 外因
- 温度 $T \uparrow, \sigma_s \downarrow$
 - 应变速率 $v \uparrow, \sigma_s \uparrow$
 - 应力状态. 切应力 $\uparrow, \sigma_s \uparrow$.

4. 多晶体塑性变形.

Hall - petch 公式:

$$\sigma_s = \sigma_i + k_s D^{-\frac{1}{2}}$$

5. 固溶强化的影响因素.

- ① 浓度 $c \uparrow$, 强化 $\uparrow$
- ② 尺寸相差 $\uparrow$, 强化 $\uparrow$
- ③ 间隙 $>$ 置换.
- ④ 价电子数相差 $\uparrow$, 强化 $\uparrow$.

第三章 其他静加载.

一. 应力状态柔性系数.

$$\alpha = \frac{\tau_{max}}{\sigma_{max}}.$$

扭转 $>$ 单向拉伸 $>$ 三向不等拉伸.

二. 扭转.

1. 切变模量 G
2. 扭转比例极限 τ_p .
3. 扭转屈服强度 $\tau_{0.2}$
4. 抗扭强度 τ_b .
5. 特点和应用.

三. 弯曲实验.

1. 抗弯强度 $\sigma_{bb} = \frac{M_b}{W}$

三点: $M_b = \frac{PbL}{4}$ 四点: $M_b = \frac{PbL}{2}$

2. 应用

灰铸铁、硬质合金、陶瓷材料。

四. 压缩实验.

1. 抗压强度 σ_c

2. 相对压缩 ϵ_c

3. 相对断面收缩率 ψ_c

4. 圆柱体尺寸: $\frac{H_0}{d_0} = 1.5 - 2.0$.

五. 剪切实验.

1. 抗剪强度 τ_b

第四章 硬度.

一. 布氏硬度

1. 原理: 淬火钢球或硬质合金球, 压入试样表面, 单位压痕上所受的均匀压力

2. 表示: 数字 + HBS 或 HBW + 数字 + 数字 + 数字.
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 淬火钢球 硬质合金球 压头直径 压力 时间.

3. 特点: ① 压痕面积大, 反映综合平均性能.

② 分散性小, 重复性好.

4. 适用范围: 灰铸铁, 轴承合金.

二. 洛氏硬度

1. 原理: 压痕深度表示硬度值.

2. 表示: HRA: 金刚石圆锥体 + 总试验力 600N
 HRB: $\phi 1.588\text{mm}$ 钢球 + 总试验力 1000N
 HRC: 金刚石圆锥体 + 总试验力 1500N.

3. 特点: ① 简便迅速, 效率高

② 表面损伤较小

③ 有预载荷, 可消除表面较微不平度.

4. 适用范围: 有色金属, 淬火钢, 塑料等.

三. 维氏硬度.

1. 原理: 与布氏硬度相同.
2. 表示方法: 与布氏硬度相同 HV + 载荷 + 时间
3. 特点: ① 压痕几何相似
② 测量范围较宽, 软硬皆可测
③ 精度比布氏高.

四. 努氏硬度: 单位压痕投影面积上所承受的力.

2. 表示方法: HK
3. 特点: ① 压痕细而长
② 精度对表面状况的敏感度更高
4. 适用范围: ① 极薄层或极薄零件
② 硬而脆的材料
③ 丝、带等细长件.

五. 肖氏硬度

1. 原理: 金刚石圆头或钢锭球, 自由下落, 回跳到某高度 h , 两个高度的比值.
2. 表示方法: HS
3. 特点: ① 操作简便, 测量迅速
② 压痕小
③ 便携, 现场测量.
4. 适用范围: ① 大型工件
② 机床、导轨、大齿轮

第五章 断裂

一、脆性断裂

1. 解理断裂：在拉应力作用下，原子间结合键遭到破坏，严格沿一定结晶学平面劈开

解理面一般是表面能最小，低指数晶面

2. 解理台阶：不同高度上平行解理面

(1) 河流状花样：解理台阶的侧面。



裂纹扩展方向。

当遇到大角度晶界时。



裂纹扩展方向。

(2) 舌状花样：沿晶界扩展而留下的舌状凸台或凹坑。

2. 沿晶断裂：裂纹沿晶界扩展。

1. 原因：① 晶界存在连续分布的第二相

② 微量有害杂质元素的偏聚。

③ 环境介质损害了晶界。

二、理论断裂强度。脆断强度理论。

1. 理论断裂强度。

$$\sigma_m = \left(\frac{E\gamma}{a_0} \right)^{\frac{1}{2}}$$

2. Griffith理论。

$$\text{临界应力: } \sigma_c = \left(\frac{2E\gamma}{\pi a} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{临界裂纹半长: } a_c = \frac{2E\gamma}{\pi \sigma^2}$$

三、延性断裂。

1. 宏观断裂特征：切离和微孔聚集型断裂。

2. 断裂过程：微孔形核 — 微孔长大 — 微孔聚合。

结果： 45° 切断，杯锥状断口。

3. 微断裂特征：韧窝形貌。

4. 聚合模式：① 正常聚合

② 裂纹尖端与微孔或微孔之间产生局部滑移。

5. 影响延性断裂的因素。

(1) 基体的形变强化

(2) 第二相粒子

三、脆韧转变：材料或构件的脆韧状态，由组织结构、温度、应力状态、加载速率决定，H₀₁

可以相互转化。

影响因素：
① 晶格类型
② 成分
③ 晶粒大小

第六章 切口强度和切口冲击韧性。

一、缺口

1. 缺口强化：在缺口顶端塑性区内，应力水平高于 σ_s 。

2. 缺口效应：① 应力、应变集中

② 强度增高，塑性降低

二、缺口强度的测定。

1. 缺口强度：最大载荷除以切口处的净断面积。

2. 缺口敏感度： $NSR = \frac{\sigma_{bN}}{\sigma_b}$ $\left\{ \begin{array}{l} > 1.0, \text{不敏感} \\ < 1.0, \text{敏感} \end{array} \right.$

3. 拉伸和弯曲实验的应用范围

(1) 拉伸：高强度钢、钢和铁的氢脆、高温合金。

(2) 弯曲：造船；压力容器用钢

三、冲击韧性。

$$A_{KV} \text{ 或 } A_{KU} = \frac{A_K}{A_n}$$

四. 低温脆性.

当温度降低到某一温度 T_K 时, 由韧性状态变为脆性状态. 转变温度 T_K 称为韧脆转变温度.

1. 确定 T_K 的方法.

(1) 能量法: 由

① 冲击功 = 20.3 J 对应的温度 (V型切口), V_{15TT}

② NDT: 零塑性温度. 低所能上升的温度.

③ FTP: 高所能降低的温度.

④ FTT: 高所能与低所能平均值对应的温度.

(2) 断口形貌法:

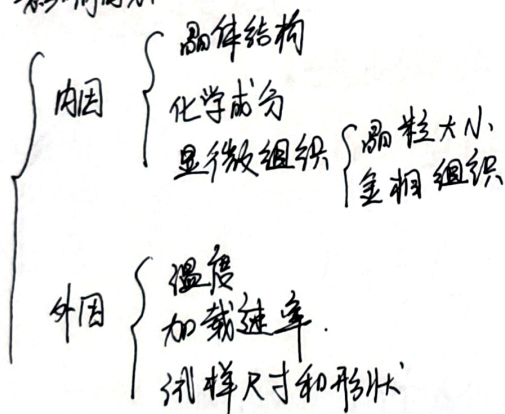
取结晶区断口面积为50%的温度. 50% FATT

(3) 断口变形特征准则

试样表面相对收缩或膨胀为某一定值 (1% 或 3.8%)

或膨胀与收缩部分的边长为0.38 mm.

2. 影响因素.



第七章 断裂韧性.

一. 裂纹的应力分析.

低应力脆断的原因: 材料内部含有一定尺寸的裂纹.

1. 裂纹体的三种变形模式

(1) 张开型

(2) 滑开型

(3) 撕开型

2. 应力场强度因子 $K_I = Y\sigma\sqrt{a}$

2. 断裂韧性 K_{IC} 和 K_{Ic}

临界失稳状态时, K_I 记作 K_{Ic} 或 K_{IC} .

K_{Ic} 是材料固有特性.

$$\text{临界应力: } \sigma_c = \frac{K_{Ic}}{\gamma \sqrt{a}}$$

$$\text{临界裂纹长度: } a_c = \frac{K_{Ic}^2}{\gamma^2 \sigma^2}$$

3. 断裂韧性 G_{Ic}

$$G_I = \frac{\pi \sigma^2 a}{E}$$

将 $K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$ 代入

$$G_I = \frac{K_I^2}{E}$$

$$\text{平面应变 } G_{II} = \frac{(1-\nu^2) K_I^2}{E}$$

二. 裂纹尖端塑性区.

1. 裂纹宽度计算公式.

未考虑应力松弛也

平面应力

$$r_0 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_s} \right)^2$$

考虑应力松弛.

$$r_0 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_s} \right)^2$$

平面应变.

$$r_0 = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_s} \right)^2$$

$$r_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \left(\frac{K_I}{\sigma_s} \right)^2$$

2. 修正后的 K_I 值计算. (修正条件 $\frac{\sigma}{\sigma_s} \geq 0.7 \sim 0.8$)

无限大板的中心穿透裂纹.

$$\gamma = \sqrt{\pi}$$

$$K_I = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - 0.5 \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} \right)^2}} \quad (\text{平面应力})$$

$$K_I = \frac{\sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{1 - 0.17 \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} \right)^2}} \quad (\text{平面应变})$$

半椭圆裂纹.

$$\gamma = \frac{1.1 \sqrt{\pi}}{\phi}$$

$$K_I = \frac{1.1 \sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{\phi^2 - 0.608 \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} \right)^2}} \quad (\text{平面应力})$$

$$K_I = \frac{1.1 \sigma \sqrt{\pi a}}{\sqrt{\phi^2 - 0.212 \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} \right)^2}} \quad (\text{平面应变}).$$

三. 断裂韧性 K_{IC} 的测定.

1. 测定条件

$$a = 0.45 - 0.55 W$$

2. 裂纹失稳扩展载荷 F_Q .

作一载荷减少 5% 的割线. 确定裂纹扩展 2% 时相应的载荷 F_S .

若 F_S 以前没有比 F_S 大的载荷. $F_S = F_Q$.

若有一个高峰载荷. 则高峰载荷为 F_Q .

四. 影响断裂韧性的因素.

